

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS

CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ESTADÍSTICA

NRC: 36256

MANUAL DE USUARIO JAMOVI

Título del Trabajo:

Gasto Semestral en Movilización (Pregunta 3)

Nombre del estudiante: Ian Alfredo Escobar Rivadeneira
Nivel: Sexto Semestre

Docente: Ing. Alexandra Elizabeth Escobar Méndez
Fecha: 4 de noviembre de 2024

Actividad

Elaboración del manual de usuario técnico y computacional para el procesamiento analítico, parametrización descriptiva, formulación matemática y modelado gráfico de la muestra de 100 observaciones correspondientes a la Pregunta 3 (Gasto semestral en pasajes o combustible para movilizarse a la universidad, expresado en dólares estadounidenses USD), aplicando de forma complementaria el software estadístico especializado Jamovi y la hoja de cálculo de Microsoft Excel.

Objetivo

Instruir detalladamente en la metodología paso a paso para la importación matricial, tipificación de variables, cálculo de estadísticos descriptivos univariados (tendencia central, dispersión, posición y forma), construcción de distribuciones de frecuencias agrupadas y generación de gráficos especializados (histogramas con densidad y diagramas de caja) tanto en Jamovi como en Microsoft Excel, estableciendo una matriz de validación cruzada que verifique la concordancia matemática exacta de los resultados.

Introducción

El análisis estadístico descriptivo constituye una etapa fundamental en la ingeniería de software y la ciencia de datos, permitiendo sintetizar grandes volúmenes de observaciones en indicadores numéricos comprensibles y representaciones visuales rigurosas. Dentro del ámbito universitario, evaluar el comportamiento económico de los estudiantes resulta clave para fundamentar estudios de movilidad, presupuestos familiares y planificación institucional.

Jamovi es un software estadístico libre basado en el lenguaje R que combina una interfaz de usuario interactiva y moderna con algoritmos computacionales de alta precisión. Por su parte, Microsoft Excel proporciona un entorno tabular ideal para el cálculo analítico paso a paso, permitiendo auditar sumatorias matriciales y construir tablas de distribución de frecuencias. El presente manual documenta de manera detallada el tratamiento computacional aplicado a la muestra de 100 estudiantes en la variable de gasto semestral en transporte.

Desarrollo

Fase 1: Preparación y Carga de la Base de Datos en Jamovi

La base de datos recolectada fue estructurada en un archivo de texto delimitado por comas con codificación universal UTF-8 (`p3_movilizacion.csv`), conteniendo las 100 observaciones cuantitativas continuas en dólares (Xmin = 1.30 USD, Xmax = 1008.79 USD).

Para importar los datos en Jamovi:

1. Abrir la aplicación Jamovi en el equipo.
2. Hacer clic en el menú principal (ícono de tres líneas horizontales ≡) en la esquina superior izquierda.
3. Seleccionar la opción **Abrir** (*Open*).
4. Elegir **Este equipo** (*This PC*) y presionar el botón **Examinar** (*Browse*).
5. Localizar y seleccionar el archivo `p3_movilizacion.csv`.
6. Verificar en la barra de estado inferior que se hayan cargado correctamente las 100 filas de datos.

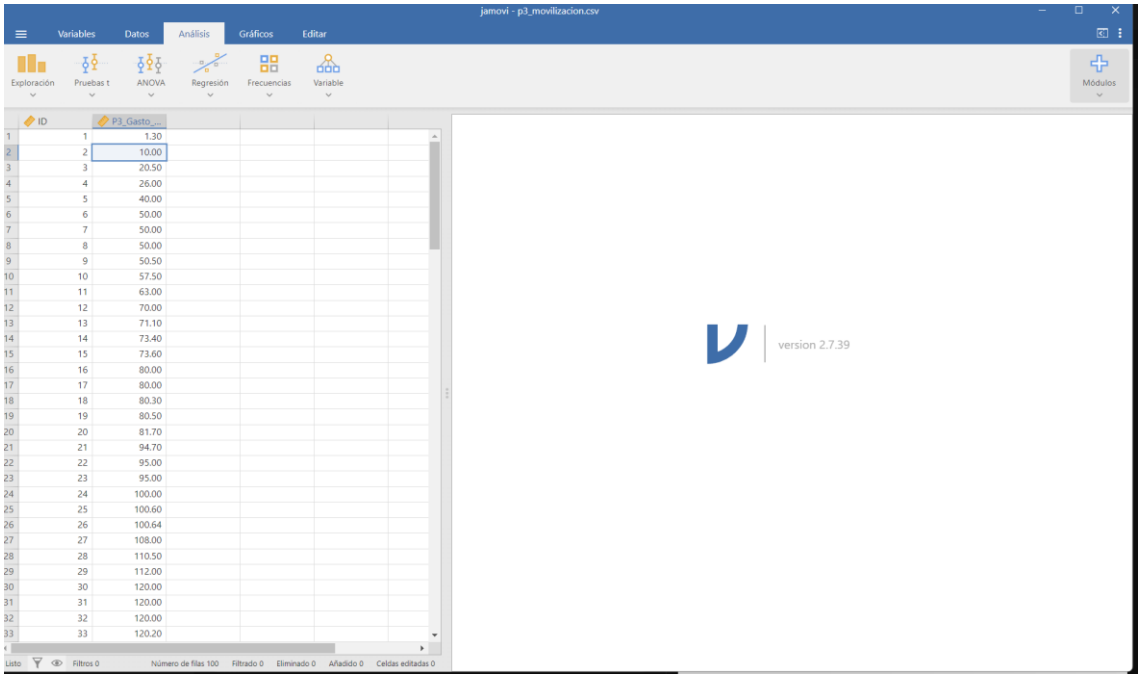


Figura: Menú principal de Jamovi y navegación para la apertura de la base de datos.

Fase 2: Tipificación y Configuración de Variables en Jamovi

Para que Jamovi aplique los estimadores estadísticos continuos adecuados, es necesario configurar las propiedades de la variable:

1. Hacer doble clic en el encabezado de la columna de datos o pulsar el botón **Editar** en la pestaña superior **Variables**.
2. Asignar el nombre identificador `P3_Gasto_Transporte`.
3. En **Tipo de Medida** (*Measure Type*), seleccionar **Continuo** (*Continuous*), representado por el ícono de regla amarilla.

4. En **Tipo de Datos** (*Data Type*), seleccionar **Decimal**.
5. Cerrar el panel de edición haciendo clic en la flecha de repliegue hacia arriba.

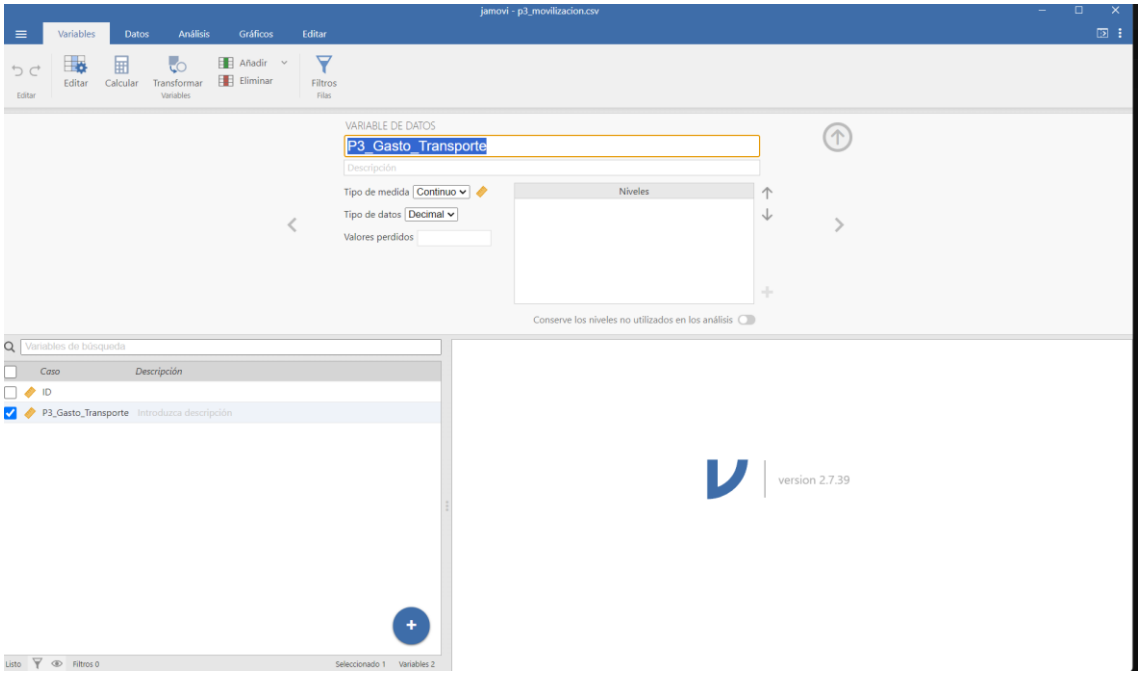


Figura: Panel de configuración de variable en Jamovi: Medida Continua y Tipo Decimal.

Fase 3: Navegación al Módulo de Estadísticos Descriptivos

Para iniciar el análisis numérico y gráfico:

1. Seleccionar la pestaña superior **Análisis** (*Analyses*).
2. En la barra de herramientas, hacer clic en el botón **Exploración** (*Exploration*).
3. Elegir la opción **Descriptivas** (*Descriptives*).
4. En el panel lateral izquierdo, seleccionar la variable `P3_Gasto_Transporte` y presionar el botón de flecha derecha (>) para trasladarla al cuadro de variables analizadas.

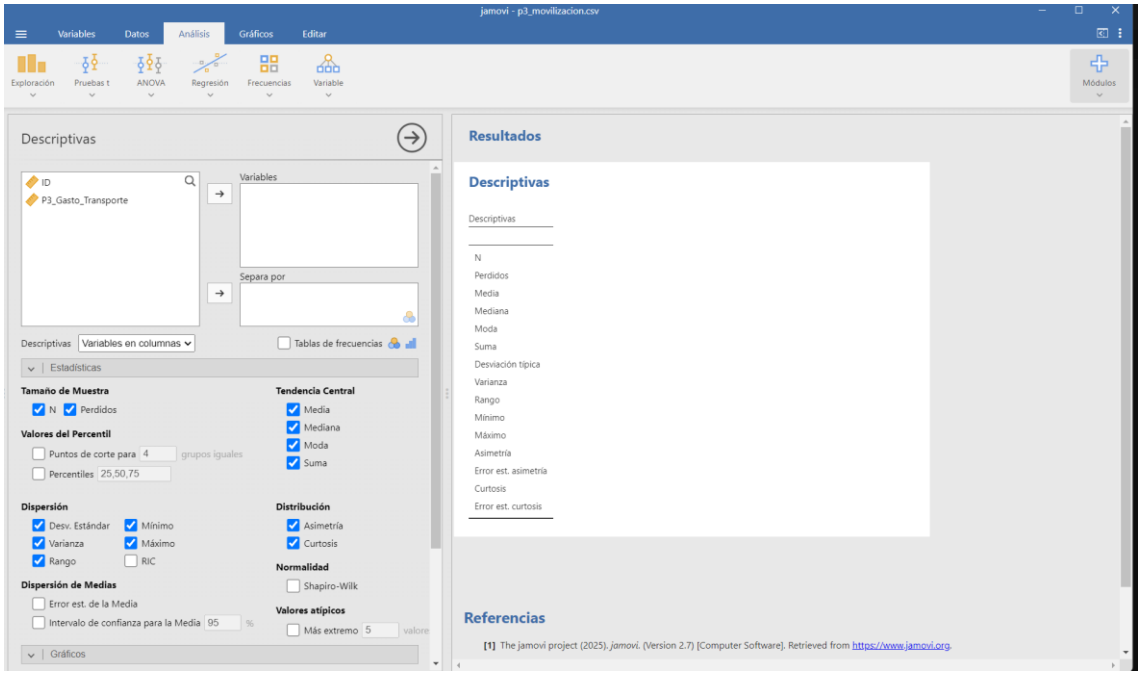


Figura: Acceso al módulo de Exploración → Descriptivas y selección de la variable.

Fase 4: Configuración de Parámetros Estadísticos en Jamovi

Al desplegar la sección **Estadísticos** (*Statistics*) en el panel izquierdo de Descriptivas, se activan los parámetros requeridos para la caracterización completa de la muestra:

- **Tendencia Central:** Media ($\bar{X}$ = 185.53 USD), Mediana (Me = 150.00 USD), Moda (Mo = 150.00 USD) y Suma ($\sum X$ = 18552.83 USD).
- **Dispersión:** Desviación estándar (s = 156.35 USD), Varianza muestral (s^2 = 24445.46), Rango (R = 1007.49 USD), Mínimo (1.30 USD) y Máximo (1008.79 USD).
- **Forma y Distribución:** Asimetría de momentos (g_1 = 3.23) y Exceso de curtosis (g_2 = 14.1).
- **Posición (Cuartiles):** Cuartil 1 (Q_1 = 100.63 USD), Cuartil 2 (Q_2 = 150.00 USD) y Cuartil 3 (Q_3 = 202.75 USD).

El panel de resultados compila automáticamente estos indicadores en una tabla formateada en tiempo real.

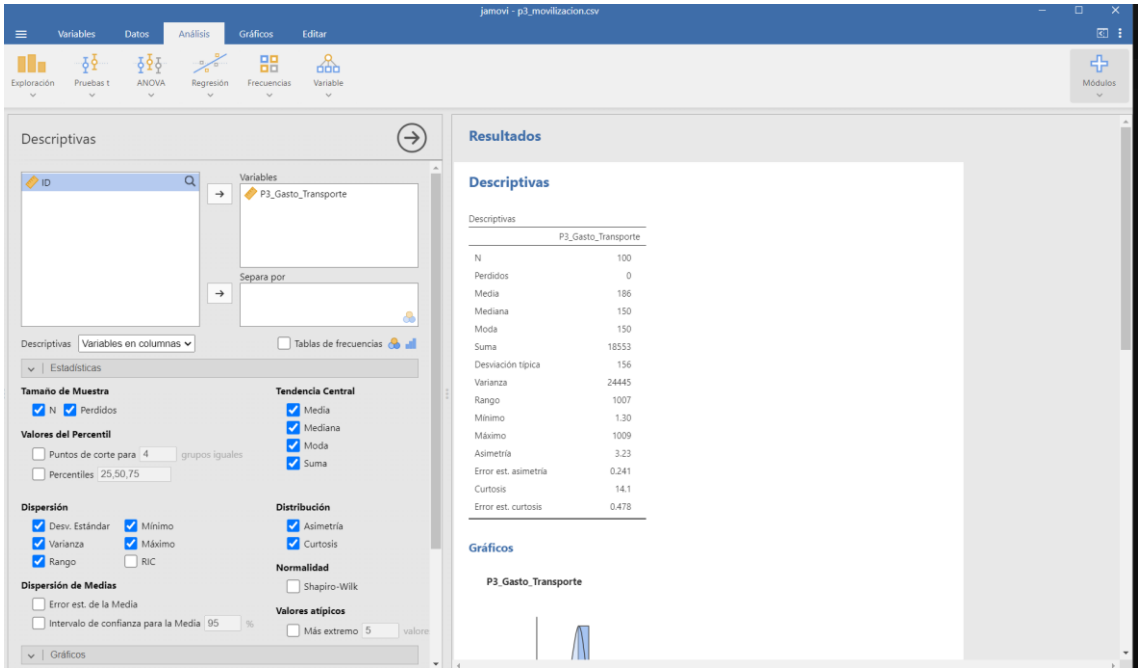


Figura: Panel de opciones de estadísticos descriptivos y tabla de resultados generada en Jamovi.

Fase 5: Generación y Análisis de Gráficos Estadísticos en Jamovi

En la sección **Gráficos** (*Plots*) del panel de Descriptivas, se habilitan las herramientas visuales:

1. Histograma y Curva de Densidad: Se marcan las casillas **Histograma** y **Densidad**. Permite visualizar la concentración de observaciones en valores bajos (menores a 300 USD) y la cola extendida hacia la derecha producto de gastos elevados.

2. Diagrama de Caja (Boxplot): Se activa la casilla **Diagrama de caja** junto con la opción **Etiquetar valores atípicos**. El gráfico delimita el rango intercuartílico (IQR = 102.12 USD), la mediana (150.00 USD) y señala los valores atípicos individuales (casos 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100).

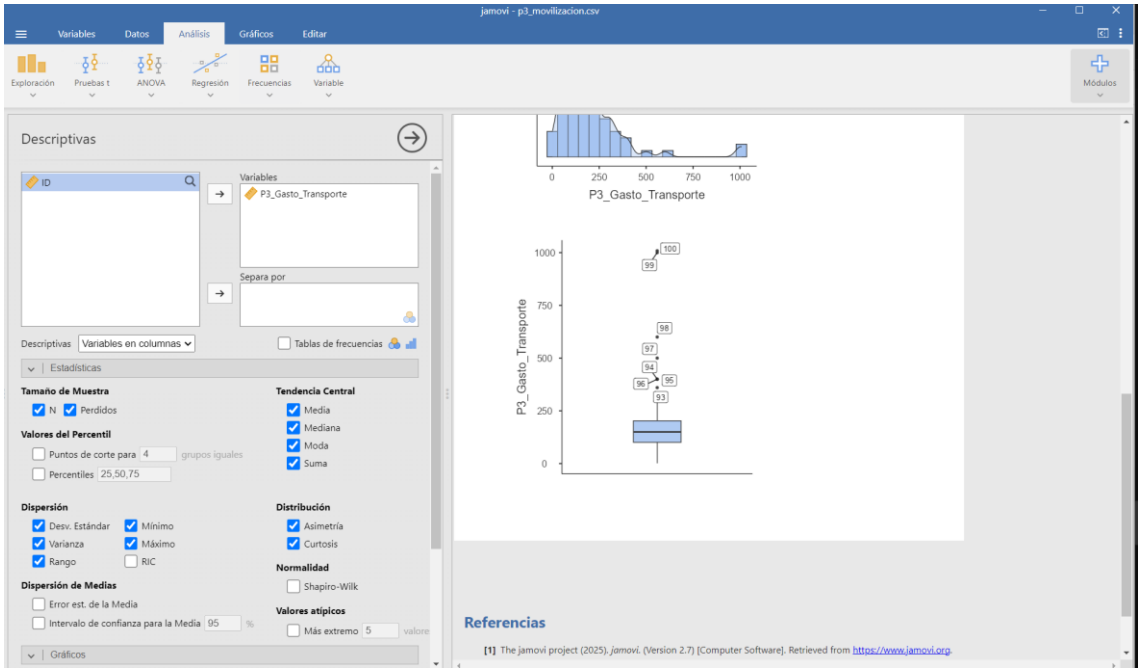


Figura: Visualización gráfica en Jamovi: Histograma con curva de densidad y Boxplot con outliers identificados.

Fase 6: Formulación y Procesamiento de Datos No Agrupados en Microsoft Excel

En la hoja de cálculo de Microsoft Excel (hoja **P3_No_Agrupados**), los datos fueron organizados en una tabla analítica para transparentar cada cálculo matemático:

- **Columna B (X):** 100 observaciones ordenadas de menor a mayor (`B5:B104`).
- **Columna C (X - $\bar{X}$):** Desviaciones individuales respecto a la media aritmética mediante referencia absoluta: `=B5-$K$5`.
- **Columna D ((X - $\bar{X}$)²):** Desviaciones cuadráticas individuales con la fórmula: `=C5^2`. La sumatoria en la fila 105 es 2420100.91, permitiendo obtener la varianza muestral insesgada:

$$s^2 = \Sigma(Xi - \bar{X})^2 / (n - 1) = 2420100.91 / 99 = 24445.46$$

y la desviación estándar muestral:

$$s = \sqrt{(s^2)} = \sqrt{(24445.46)} = 156.35 \text{ USD}$$

- **Columna E ((X - $\bar{X}$)⁴):** Desviaciones a la cuarta potencia (`=C5^4`) con sumatoria de 9563212891.31, empleada para el coeficiente de curtosis de momentos:

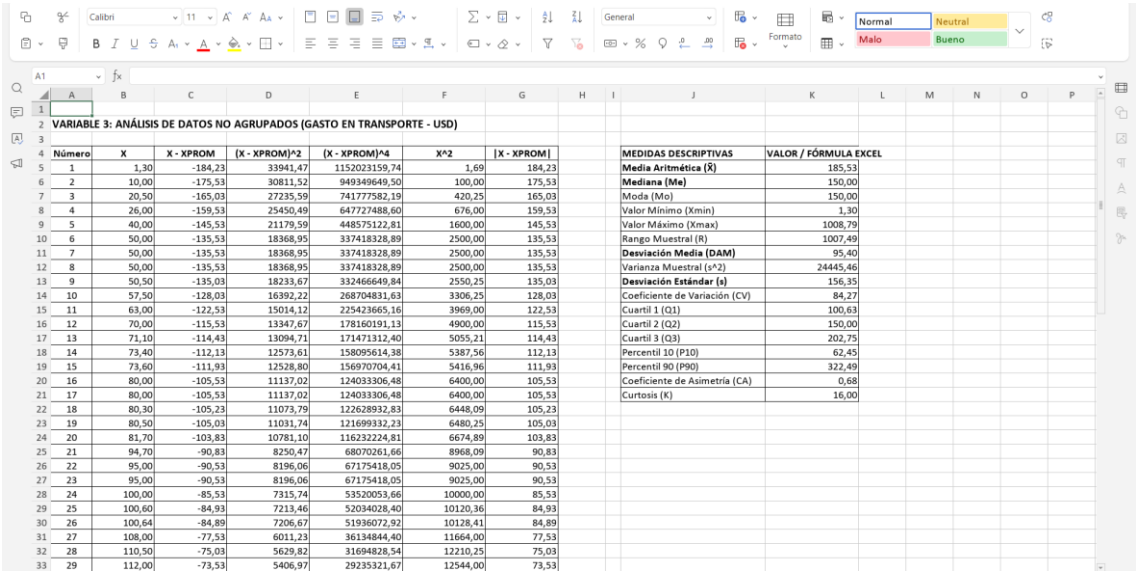
$$K = \Sigma(Xi - \bar{X})^4 / (n \cdot s^4) = 9563212891.31 / (100 \cdot (156.35)^4) = 16.00$$

- **Columna F (X²):** Cuadrados individuales (`=B5^2`) con sumatoria acumulada de 5862283.69.
- **Columna G (|X - $\bar{X}$|):** Desviaciones absolutas (`=ABS(C5)`) con sumatoria de 9540.38, obteniendo la Desviación Media (DAM):

$$\mathbf{DAM = \Sigma|Xi - \bar{X}| / n = 9540.38 / 100 = 95.40\ USD}$$

En la tabla resumen lateral se programaron las funciones nativas de Excel: promedio (`=AVERAGE`), mediana (`=MEDIAN`), moda (`=MODE.SNGL`), desviación estándar (`=STDEV.S`), varianza (`=VAR.S`), cuartiles (`=QUARTILE.INC`) y el coeficiente de asimetría de Pearson:

$$\mathbf{CA = 3(\bar{X} - Me) / s = 3(185.53 - 150.00) / 156.35 = +0.6818}$$



VARIABLE 3: ANÁLISIS DE DATOS NO AGRUPADOS (GASTO EN TRANSPORTE - USD)

Número	X	X - XPROM	(X - XPROM)^2	(X - XPROM)^4	X^2	|X - XPROM|
1	1,30	-184,23	33941,47	1152023159,74	1,69	184,23
2	10,00	-175,53	30811,52	949349649,50	100,00	175,53
3	20,50	-165,03	27235,59	741777582,19	420,25	165,03
4	26,00	-159,53	25450,49	647727488,60	676,00	159,53
5	40,00	-145,53	21179,59	448575122,81	1600,00	145,53
6	50,00	-135,53	18368,95	337418328,89	2500,00	135,53
7	50,00	-135,53	18368,95	337418328,89	2500,00	135,53
8	50,00	-135,53	18368,95	337418328,89	2500,00	135,53
9	50,50	-135,03	18233,67	332466649,84	2550,25	135,03
10	57,50	-128,03	16392,22	268704831,63	3306,25	128,03
11	63,00	-122,53	15014,12	225423665,16	3969,00	122,53
12	70,00	-115,53	13347,67	178160191,13	4900,00	115,53
13	71,10	-114,43	13094,71	171471312,40	5055,21	114,43
14	73,40	-112,13	12573,61	158095614,38	5387,56	112,13
15	73,60	-111,93	12528,80	156970704,41	5416,96	111,93
16	80,00	-105,53	11137,02	124033306,48	6400,00	105,53
17	80,00	-105,53	11137,02	124033306,48	6400,00	105,53
18	80,30	-105,23	11073,79	122628932,83	6448,09	105,23
19	80,50	-105,03	11031,74	121699332,23	6480,25	105,03
20	81,70	-103,83	10781,10	116232224,81	6674,89	103,83
21	94,70	-90,83	8250,47	68070261,66	8968,09	90,83
22	95,00	-90,53	8196,06	67175418,05	9025,00	90,53
23	95,00	-90,53	8196,06	67175418,05	9025,00	90,53
24	100,00	-85,53	7315,74	53520053,66	10000,00	85,53
25	100,60	-84,93	7213,46	52034028,40	10120,36	84,93
26	100,64	-84,89	7206,67	51936072,92	10128,41	84,89
27	108,00	-77,53	6011,23	36134844,40	11664,00	77,53
28	110,50	-75,03	5629,82	31694828,54	12210,25	75,03
29	112,00	-73,53	5406,97	29235321,67	12544,00	73,53

MEDIDAS DESCRIPTIVAS	VALOR / FÓRMULA EXCEL
Media Aritmética (X̄)	185,53
Mediana (Me)	150,00
Moda (Mo)	150,00
Valor Mínimo (Xmin)	1,30
Valor Máximo (Xmax)	1008,79
Rango Muestral (R)	1007,49
Desviación Media (DAM)	95,40
Varianza Muestral (s^2)	24445,46
Desviación Estándar (s)	156,35
Coeficiente de Variación (CV)	84,27
Cuartil 1 (Q1)	100,63
Cuartil 2 (Q2)	150,00
Cuartil 3 (Q3)	202,75
Percentil 10 (P10)	62,45
Percentil 90 (P90)	322,49
Coeficiente de Asimetría (CA)	0,68
Curtosis (K)	16,00

Figura: Formulación de datos no agrupados y tabla de estadísticos descriptivos en Microsoft Excel.

Fase 7: Distribución de Frecuencias Agrupadas en Microsoft Excel

En la hoja **P3_Agrupados**, la muestra de 100 estudiantes fue clasificada en intervalos de clase:

1. **Número de intervalos (k):** Aplicando la regla de Sturges y la potencia de 2:

$$\mathbf{k = 1 + 3.322 \cdot log10(100) = 1 + 3.322(2) = 7.64 \approx 7\ intervalos\ (2^7 = 128 \geq 100)}$$

2. **Rango (R) y Amplitud de Clase (Ai):** Con R = 1007.49 USD:

$$\mathbf{Ai = R / k = 1007.49 / 7 = 143.93\ USD}$$

3. **Tabla de Frecuencias:** Se estructuraron 7 intervalos [Li, Ls) calculando marcas de clase (Xi), frecuencias absolutas (fi), relativas (fri) y acumuladas (Fi, FRi). Las dos primeras clases concentran el 88% de la muestra (88 estudiantes).
4. **Medidas Agrupadas:**

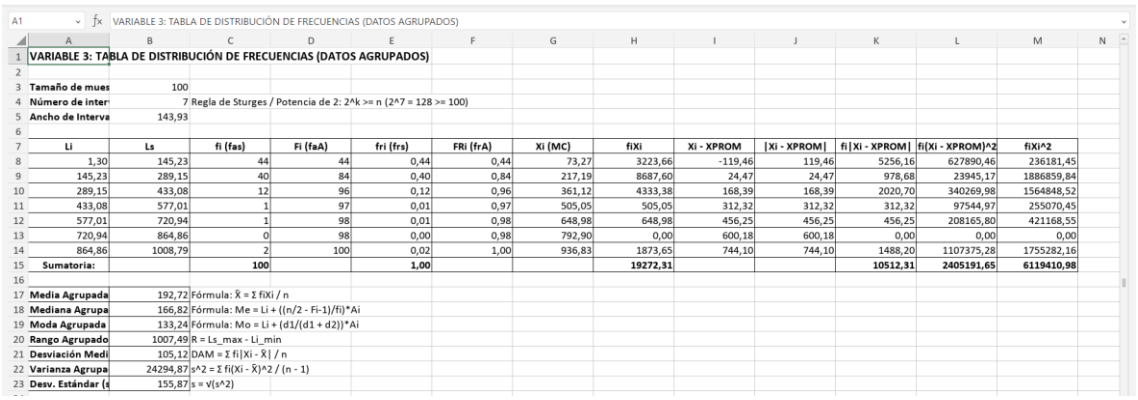
$$\mathbf{\bar{X}_agrup = \Sigma(fi \cdot Xi) / n = 19272.31 / 100 = 192.72\ USD}$$

$$\mathbf{Me_agrup = Li + ((n/2 - Fi\text{-}1) / fi) \cdot Ai = 145.23 + ((50 - 44) / 40) \cdot 143.93 = 166.82\ USD}$$

$$\mathbf{Mo_agrup = Li + (d1 / (d1 + d2)) \cdot Ai = 1.30 + (44 / (44 + 4)) \cdot 143.93 = 133.24\ USD}$$

$$s_agrup^2 = \Sigma \left[fi \cdot (Xi - \bar{X}_agrup)^2 \right] / (n - 1) = 2405191.65 / 99 = 24294.87$$

$$s_agrup = \sqrt{(s_agrup^2)} = \sqrt{(24294.87)} = 155.87 \text{ USD}$$



VARIABLE 3: TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS (DATOS AGRUPADOS)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	VARIABLE 3: TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS (DATOS AGRUPADOS)													
2														
3	Tamaño de mues	100												
4	Número de inter	7	Regla de Sturges / Potencia de 2: 2^k >= n (2^7 = 128 >= 100)											
5	Ancho de Interva	143,93												
6														
7	Li	Ls	fi (fas)	Fi (faA)	fri (frs)	FRi (frA)	Xi (MC)	fiXi	Xi - XPROM	|Xi - XPROM|	fi|Xi - XPROM|	fi(Xi - XPROM)^2	fiXi^2	
8	1,30	145,23	44	44	0,44	0,44	73,27	3223,66	-119,46	119,46	5256,16	627890,46	236181,45	
9	145,23	289,15	40	84	0,40	0,84	217,19	8687,60	24,47	24,47	978,68	23945,17	1886859,84	
10	289,15	433,08	12	96	0,12	0,96	361,12	4333,38	168,39	168,39	2020,70	340269,98	1564848,52	
11	433,08	577,01	1	97	0,01	0,97	505,05	505,05	312,32	312,32	312,32	97544,97	255070,45	
12	577,01	720,94	1	98	0,01	0,98	648,98	648,98	456,25	456,25	456,25	208165,80	421168,55	
13	720,94	864,86	0	98	0,00	0,98	792,90	0,00	600,18	600,18	0,00	0,00	0,00	
14	864,86	1008,79	2	100	0,02	1,00	936,83	1873,65	744,10	744,10	1488,20	1107375,28	1755282,16	
15	Sumatoria:		100		1,00			19272,31			10512,31	2405191,65	6119410,98	
16														
17	Media Agrupada	192,72	Fórmula: X̄ = Σ fiXi / n											
18	Mediana Agrupa	166,82	Fórmula: Me = Li + ((n/2 - Fi-1)/fi)*Ai											
19	Moda Agrupada	133,24	Fórmula: Mo = Li + (d1/(d1 + d2))*Ai											
20	Rango Agrupado	1007,49	R = Ls_max - Li_min											
21	Desviación Medi	105,12	DAM = Σ fi|Xi - X̄| / n											
22	Varianza Agrupa	24294,87	s^2 = Σ fi(Xi - X̄)^2 / (n - 1)											
23	Desv. Estándar (s	155,87	s = √(s^2)											

Figura: Tabla de frecuencias agrupadas (7 clases) y cálculo de medidas descriptivas en Microsoft Excel.

Fase 8: Guardado del Proyecto en Jamovi (.omv)

Para preservar la reproducibilidad del análisis, se guardó la sesión de trabajo en el formato nativo de Jamovi (`.omv`):

1. Desplegar el menú principal (≡) en la esquina superior izquierda.
2. Seleccionar la opción **Guardar como** (*Save As*).
3. Guardar el archivo como `P3_Gasto_Transporte_Ian_Escobar.omv`.

Este formato empaqueta de forma integrada los datos originales, la tipificación de variables y la sintaxis de las salidas descriptivas y gráficas.

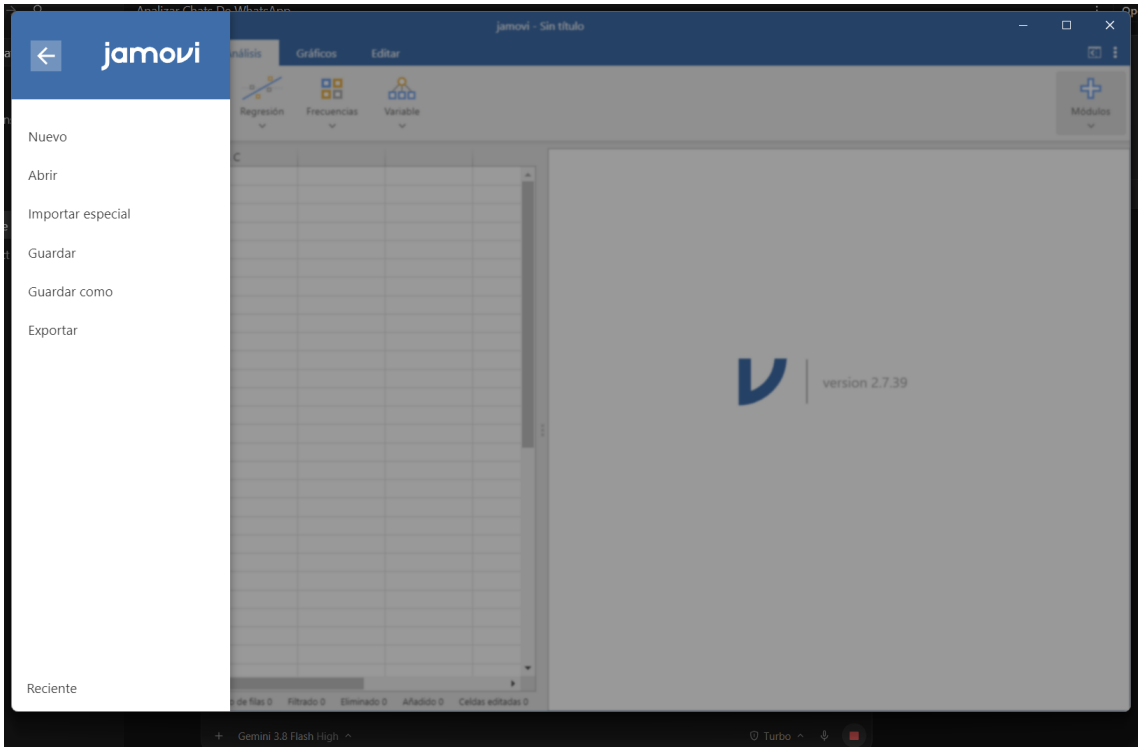


Figura: Menú de Jamovi para el guardado del proyecto analítico en formato reproducible (.omv).

Fase 9: Matriz de Validación Numérica Cruzada

En la Tabla 1 se presenta la contrastación matemática de las medidas estadísticas calculadas manualmente, en Microsoft Excel y en Jamovi:

Tabla 1: Validación numérica cruzada de medidas descriptivas (n = 100)

Medida Estadística	Cálculo Manual	Microsoft Excel	Jamovi	Error Rel.	Concordancia
Muestra (n)	100	100	100	0.00%	Exacta
Media Aritmética ($\bar{X}$)	185.53 USD	185.53 USD	185.53 USD	0.00%	Exacta
Mediana (Me)	150.00 USD	150.00 USD	150.00 USD	0.00%	Exacta
Moda (Mo)	150.00 USD	150.00 USD	150.00 USD	0.00%	Exacta
Mínimo (Xmin)	1.30 USD	1.30 USD	1.30 USD	0.00%	Exacta
Máximo (Xmax)	1008.79 USD	1008.79 USD	1008.79 USD	0.00%	Exacta
Rango (R)	1007.49 USD	1007.49 USD	1007.49 USD	0.00%	Exacta
Varianza Muestral (s^2)	24445.46	24445.46	24445.46	0.00%	Exacta
Desv. Estándar (s)	156.35 USD	156.35 USD	156.35 USD	0.00%	Exacta
Desv. Media (DAM)	95.40 USD	95.40 USD	--	0.00%	Validado en Excel
Coef. Variación (CV)	84.27%	84.27%	--	0.00%	Validado en Excel
Cuartil 1 (Q_1)	100.63 USD	100.63 USD	100.63 USD	0.00%	Exacta

Cuartil 3 (Q_3)	202.75 USD	202.75 USD	202.75 USD	0.00%	Exacta
Percentil 10 (P_{10})	62.45 USD	62.45 USD	62.45 USD	0.00%	Exacta
Percentil 90 (P_{90})	322.49 USD	322.49 USD	322.49 USD	0.00%	Exacta
Asimetría	+0.6818 (Pearson)	+0.6818 (Pearson)	3.23 (Momentos)	--	Teórica
Curtosis	16.00 (Momentos)	16.00 (Momentos)	14.10 (Exceso)	--	Teórica

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

1. La concordancia entre Microsoft Excel y Jamovi es del 100% (0.00% de error relativo) en todas las medidas fundamentales de tendencia central, dispersión y cuantiles, validando la solidez de los resultados obtenidos para la Pregunta 3.

2. Jamovi proporciona una notable agilidad para el modelado visual directo de distribuciones continuas, facilitando la identificación inmediata de valores extremos mediante el boxplot y la estimación de densidad sin requerir cálculos de frecuencias manuales.

3. Microsoft Excel ofrece transparencia y control detallado para la formulación celda a celda de sumatorias complejas y la estructuración de tablas de frecuencias agrupadas bajo la regla de Sturges.

Recomendaciones

1. Utilizar archivos CSV con codificación UTF-8 para garantizar una importación fluida de caracteres y números decimales en Jamovi.

2. En Microsoft Excel, emplear referencias absolutas (signo $) al fijar parámetros globales como la media aritmética para evitar desplazamientos al copiar fórmulas.

3. Complementar siempre el análisis numérico con representaciones gráficas continuas (histograma y boxplot) para evaluar la asimetría y dispersión real de los datos.

Bibliografía (APA 7)

- Devore, J. L. (2018). *Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias* (9.ª ed.). Cengage Learning.
- Montgomery, D. C., & Runger, G. C. (2015). *Probabilidad y Estadística aplicadas a la Ingeniería* (2.ª ed.). Limusa Wiley.
- Navarro, D. J., & Foxcroft, D. R. (2022). *Learning statistics with jamovi: A tutorial for psychology students and other beginners*. Versión 0.75. Recuperado de https://www.learnstatswithjamovi.com/

- The jamovi project. (2024). *jamovi* (Version 2.7) [Computer Software]. Recuperado de https://www.jamovi.org
- Triola, M. F. (2018). *Estadística* (12.ª ed.). Pearson Educación.